

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. តើផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមានអ្វីខ្លះ?
- II. ដូចម្តេចដែលហៅថាពន្លកជីវាវិញ្ញាណ? ចូររៀបរាប់ទីតាំងនៃរសជាតិទាំង៤របស់អណ្តាត។
- III. ១. ចូរសរសេររូបមន្តទូទៅរបស់អាស៊ីតអាមីនេ។
២. វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទអាឡានី CH_3
វ៉ាឌីកាល់ R របស់អាស៊ីតអាមីនេប្រភេទសេរីន CH_2OH
ចូរសរសេររូបមន្តគីមីនៃអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរ
៣. ចូរសរសេររូបមន្តឌីប៊ុបទីតដែលកើតចេញពីអាស៊ីតអាមីនេទាំងពីរនេះ។
- IV. តើផូស៊ីលជាអ្វី? ការកកើតផូស៊ីលមានប៉ុន្មានរបៀប? អ្វីខ្លះ?
- V. ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ ក្រពះ និងពោះវៀនតូចជាក្រពេញអង់ដូត្រីន?

VI. សែនមួយមានផលបូកនុយក្លេអូទីតប្រភេទ A និង T ស្មើនឹង២៥% នៃនុយក្លេអូទីតទាំងអស់ ហើយមានចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប ១២៨៧។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន?

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង C និង G, T និង A

VII. សែនមួយបាននុយក្លេអូទីតសរុប ១៤៤០០។

ក. រកប្រវែងរបស់សែនគិតជាមីក្រូម៉ែត?

ខ. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីននៅក្នុងម៉ូលេគុលដែលសំយោគចេញពីសែននេះ?

គ. គណនាល្បឿនរបស់រីបូសូម បើដឹងថាបង្គោលពីដើមម៉ូលេគុល ARNm រហូតដល់ចុងម៉ូលេគុលប្រើរយៈពេល 80នាទី

ចម្លើយ

I. ផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងមាន២ផ្នែកគឺ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ និងបរិមណ្ឌលប្រសាទ

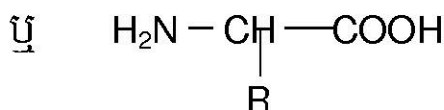
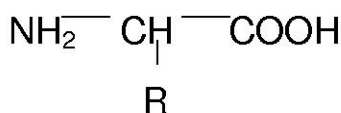
- មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមាន ខួរក្បាល និងខួរឆ្អឹងខ្នង
- បរិមណ្ឌលប្រសាទមាន ផ្លូវប្រសាទ វិញ្ញាណនាំ និងផ្លូវប្រសាទចលករ

II. ពន្លកជ្ជីវវិញ្ញាណគឺជាធូលវិញ្ញាណគឺមីដែលរួសនឹងរសជាតិ ឬធូលវិញ្ញាណរសជាតិ។ ទីតាំងរសជាតិ៖

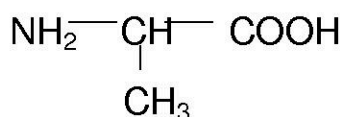
- រសជាតិផ្អែមស្ថិតនៅផ្នែកចុងអណ្តាត
- រសជាតិប្រៃស្ថិតនៅផ្នែកចំហៀងសងខាង(ផ្នែកមុខ)

- រសជាតិជូរស្អិតនីចំហៀងសងខាង (ផ្នែកបន្ទាប់)
- រសជាតិល្វឹងស្អិតនៅគល់អណ្តាត

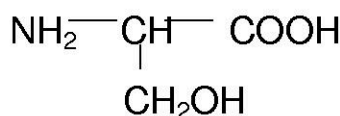
III. ១. រូបមន្តទូទៅអាស៊ីតអាមីនេ



២. អាស៊ីតអាមីនេអាឡានីន



អាស៊ីតអាមីនេសេរីន



៣. ឌីប៊ីបទីត

IV. ផូស៊ីលគឺជាស្នាម ឬសំណល់ភាវៈរស់ដែលបានបន្សល់ទុកនៅសម័យយូរលង់មកហើយ។

ដំណើរកកើតផូស៊ីតមាន៣របៀប៖

- ដំណើរក្លាយជាថ្ម សំណល់ភាវៈរស់ខ្លះដែលកប់ជាប់ក្នុងកំទេចកំណប្លែងជាថ្ម
- ពុម្ពក្រៅនិងពុម្ពក្នុង

ពុម្ពក្រៅពេលដែលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកំទេចកំណាត្រូវ
ក្លាយបន្តិចម្តងៗហើយបន្សល់ទុកពុម្ពទេ។

ពុម្ពក្នុងទឹកហូរនាំកំទេចកំណាមកចាក់បំពេញពុម្ពនោះ
បង្កើតបានជាពុម្ពកនុងដែលប្លែងជាសិលាមានទ្រង់ទ្រាយ
ដូចសារពាង្គកាយ

- ការបន្សល់ទុកសារពាង្គកាយនៅទាំងមូលកប់ក្នុងជីវរុក្ខជាតិ
ឬទឹកកក។

V. ក្រពះនិងពោះវៀនតូចជាក្រពេញអង់ដូត្រីនព្រោះវាជាក្រពេញដែល
ផលិតអម្ព័នហើយបញ្ចេញទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់

- ក្រពះផលិតអម្ព័នកាស្ទ្រីន
- ពោះវៀនតូចផលិតអម្ព័នសេក្រទីន

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែន
បម្រាប់ ផលបូកនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើនឹង 25% នៃនុយក្លេអូ
ទីត

ទាំងអស់

សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប 1287

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A-T ; C-G

$$\Rightarrow A = T; C = G$$

$$\Rightarrow \%A + \%T = 2\%A = 25\%$$

$$\Rightarrow \%A = 12.5\%$$

ដោយ $\%A + \%C = 50\%$

$$\Rightarrow \%C = 50\% - \%A = 37.5\%$$

$$\Rightarrow \%C = 37.5\%$$

តាមការចងសម្ព័ន្ធ H

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធ H ចំនួន 3

$$\Rightarrow L_H = 2A + 3C = 1287$$

$$\Rightarrow 2\left(\frac{12.5}{100}M\right) + 3\left(\frac{37.5}{100}M\right) = 1287$$

$$\Rightarrow \frac{25M}{100} + \frac{112.5M}{100} = 1287$$

$$\Rightarrow M\left(\frac{25}{100} + \frac{112.5}{100}\right) = 1287$$

$$\Rightarrow 137.5M = 1287 \times 100$$

$$\Rightarrow M = 936 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដោយ } A = \frac{12.5}{100}M = \frac{12.5}{100} \times 936 = 117$$

$$\Rightarrow A = 117 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

$$\text{ដោយ } C = \frac{37.5}{100}M = \frac{37.5}{100} \times 936 = 351$$

$$\Rightarrow C = 351 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ដូចនេះ: នុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់សែនគឺ

$$A = T = 117 \text{ នុយក្លេអូទីត}; C = G = 351 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង G និង G, T និង A

$$\text{សម្ព័ន្ធ H រវាង A និង T} = 2A = 2 \times 117 = 234$$

$$\text{សម្ព័ន្ធ H រវាង C និង G} = 3C = 3 \times 351 = 1053$$

ដូចនេះ: សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាង

$$A \text{ និង } T = 234 \text{ សម្ព័ន្ធ}; C \text{ និង } G = 1053 \text{ សម្ព័ន្ធ}$$

VII. ក. រកប្រេងសែនគិតជាមីក្រូម៉ែត

បម្រាប់ $M=14400$ នុយក្លេអូទីត; $t=80$ នាទី

ដោយប្រវែងនុយក្លេអូទីតមួយមាន $0.34nm$

ហើយ ADN ច្រវាក់ទ្វេ

(ប្រវែងនុយក្លេអូទីត១ទៅនុយក្លេអូទីត១ទៀត= $0.34nm$ ក៏បានដែរ)

$$\text{គេបាន } l = \frac{M}{2} \times 0.34nm$$

$$\Rightarrow l = \frac{14400}{2} \times 0.34nm = 2448nm$$

$$\text{ដោយ } 1nm = 10^{-3}\mu m$$

$$\Rightarrow l = 2448 \times 10^{-3}\mu m$$

ដូចនេះ ប្រវែងសែន $l = 2448 \times 10^{-3}\mu m$

ខ. គណនាចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ

នៅលើច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនមានត្រីណុត (៣នុយក្លេអូទីត) ជាក្រុមកំណត់អាស៊ីតអាមីនេ១។ ត្រីណុត១ត្រូវនឹងកូដុងផ្ដើមកំណត់១មេតូនីន ហើយផ្ដាច់ចេញត្រីណុត១ទៀតត្រូវនឹងកូដុងស្តុបមិនកំណត់អាស៊ីតអាមីនេទេ

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ} &= \frac{M}{6} - 2 \\ &= \frac{1440}{6} - 2 = 2398\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ} = 2398 \text{ អា.អា.}$$

ដូចនេះ ចំនួនអាស៊ីតអាមីនេ = 2398 អា.អា.

គ. គណនាល្បឿនបង្កាស់ទីរបស់វីរុសូមលើម៉ូលេគុល ARNm

បម្រាប់ $t=80$ នាទី

$$\text{តាម } V = \frac{l_{ARNm}}{t}$$

ដោយម៉ូលេគុល ARNm សំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

គេបាន $l_{\text{ARNm}} = l_{\text{សែន}} = 2448 \text{ nm}$

$$\Rightarrow V = \frac{2448}{80} = 30.6 \text{ nm/នាទី}$$

ដូចនេះ ល្បឿនរីបូសូម $V = 30.6 \text{ nm/នាទី}$ ឬ $V = 0.51 \text{ nm/វិនាទី}$